03-ACS-L-A3-S1: Algoritmi paraleli și distribuiți (Serile CA, CB, CC - 2021)

Time left 0:11:14

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Finish attempt ...

Question 1
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

In cazul problemei Regenților (pentru 4 regenți, soluția 2 2 1)

a. este invalida: conflict pe diagonala
b. este invalida: conflict pe linie
c. este invalida: conflict pe coloana
d. este valida

Clear my choice

Question 2
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Un exemplu de defect de tip omisiune:

a. un proces trimite mesaje cu continut aditrar
b. un proces se retardeaza
c. un proces nu receptie sa mai trimita un mesaj, datorita incarcarii procesorului
d. un proces raspunde inafara unui interval de timp setat in algoritm

Clear my choice

Question 3
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Detectia terminării folosind marcaje Un process pornește algoritmul de terminare:

a. dupa ce primeste semnal de la parinte
b. dupa ce primeste marcaje de la toti vecinii, mai putin parintele
c. dupa ce primeste marcaje de la toti vecinii
d. dupa ce primeste marcaj de la parinte

Clear my choice

Question 4
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Metoda folosita pentru inchiderea unui Executor Service (oprirea tuturor task-urilor active) in Java este:

a. shutNowNow()
b. close()
c. join()
d. exit()

Clear my choice

Question 5
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

In algoritmul lui Huang, pentru a detecta terminarea:

a. se foloseaz mesaje de tip marcaj
b. se foloseaz jeroboni
c. se foloseaz mesaje de tip marcaj si semnal
d. se foloseaz mesaje de tip semnal

Clear my choice

Question 6
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Care este numarul necesar de bariere pentru calculul sumelor prefix in paralel, pe o arhitectura MIMD?

a. 1
b. 0
c. 2
d. 3

Clear my choice

Question 7
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

In cazul algoritmului Bully, un proces devine lider daca:

a. trimite mesaje de Alegere si nu i se raspunde
b. primeste OK de la majoritatea proceselor
c. primeste OK de la toate procesele
d. descopera printr-o actualizat lider este picat

Clear my choice

Question 8
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

In comunicarea intre procese, overhead-ul este definit ca:

a. durata pentru care procesorul este ocupat în transmiterea sau recepția unui mesaj
b. întârzierea de transmitere a unui mesaj
c. cantitatea de resurse folosita de un nod de procesare in medii distribuite
d. intervalul minim de timp cat un proces trebuie sa asteapte între doua transmiteri succesive

Clear my choice

Question 9
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

In cazul solutiei lui Lamport, fiecare process le permite lui initialteaza ceasul logic cu:

a. timpul sistemului distribuit
b. timpul fizic curent
c. 1
d. 0

Clear my choice

Question 10
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Considerand relatia de petrecut înainte ($\rightarrow$) si doua evenimente a si b:

a. daca $a \not\rightarrow b$ si $b \not\rightarrow a$ atunci $a = b$
b. daca $a \not\rightarrow b$ si $b \not\rightarrow a$ atunci $a \parallel b$
c. daca $a \rightarrow b$ si $b \rightarrow c$, atunci $a \rightarrow c$
d. daca a reprezintă transmiterea unui mesaj iar b recepția acelușiași mesaj la destinatie, atunci $b \rightarrow a$

Clear my choice

Question 11
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Pentru analiza unui algoritm paralel considerăm: P=numar procesoare, T=timpul de executie a algoritmului paralel si G=timpul de executie a celui mai rapid algoritm secvential. Costul (C) reprezinta:

a. C/T*P
b. T*P
c. T*P/G
d. P*G

Clear my choice

Question 12
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Care este rezultatul operatiei de Crossover in doua puncte, după poziția arbi a ilfa pentru următorii 2 cromozomi:
Cromozom1: 1101 1100[00]10100
Cromozom2: 1010 1100[01]01110

a. Descendent1: 1010 0100 01110
Descendent2: 1101 1100 10100
b. Descendent1: 1000 0100 01110
Descendent2: 1111 1000 10100
c. Descendent1: 1010 1100 10100
Descendent2: 1101 0010 01110
d. Descendent1: 1011 0010 01110
Descendent2: 1100 1100 10100

Clear my choice

Question 13
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Ce face MPI_Comm_size?

a. Trimite un mesaj de la un proces a para la un proces y
b. Returneaza rangul procesului curent
c. Face broadcast in toata reteaua de procese
d. Returneaza numarul de procese asociate cu un comunicator

Clear my choice

Question 14
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Considerand problema filosofilor cu 4 filosofi, care furculite sunt asociate pe masa?

a. 2
b. 5
c. 8
d. 4

Clear my choice

Question 15
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

In cazul cautarii binare paralele folosind P threaduri vot, complexitatea pentru cîtmu valorii da cautat e intr-un sistem SIMD - CREW este

a. O(Plog(P)
b. O(P)
c. O(log(P)
d. 1

Clear my choice

Question 16
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

In cazul algoritmului undia de tip ecou cu N noduri, timpul de executie este:

a. O(N^2)
b. O(log(N))
c. O(1)
d. O(N)

Clear my choice

Question 17
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Ce se va intampla daca pornit un program Pthread cu mai multe thread-uri decat core-uri?

a. Programul va functiona normal
b. Programul nu compileaza
c. Programul pornestie o creste automat numarul de core-uri
d. Programul nu va putea porni

Clear my choice

Question 18
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Alegeti afirmatia incorecta referitor la tehnica Split binary semaphore:

a. Fiecare sala de executie incepe cu o operatie P. Sunt necesar pe unul dintre semafoare din set si se termină cu o operatie V (eliberarea resursi) pe respectivul semafor.
b. Instructiunile intre operatiile P (luare resursă) si V (eliberare resursă) se execută în exclusivitate mutuală
c. Sincronizarea, cel mult unul dintre semafoarele din set este 1.
d. Initial unul dintre semafoare din set este 1

Clear my choice

Question 19
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Consideram un sistem cu n procesoare pe care dorim sa realizam in paralel suma partiala a elementelor unui vector cu centime n elemente. Sumele partiale se vor stoca la nivelul fiecarui proces. Care este regula ce le va anumit pas (si procesa cu numerl ?) permite cu valoarea ?:

a. rank_process mod (pow2(j+1)) == 0
b. rank_process - pow2(j - 1 ^
c. rank_process - pow2(j-1) + 1
d. rank_process - pow2(j - 1

Clear my choice

Question 20
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Succesiunea a doua operatii atomice este atomica / Succesiunea a test operatii atomice este atomica

a. fals / adevarat
b. adevarat / fals
c. fals / fals
d. adevarat / adevarat

Clear my choice

Question 21
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Ce face MPI_Finalize?

a. Determina rangul procesului curent
b. Termina un program distribuit de procese
c. Initializeaza un program distribuit
d. Termina un program distribuit

Clear my choice

Question 22
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Cine controleaza numarul de thread-uri pornite intr-un program Pthread?

a. Linia de comanda
b. Programatorul
c. Procesorul
d. Sistemul de operare

Clear my choice

Question 23
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Avem un semafor in Java declarat cu "Semaphore s = new Semaphore(-2)". De catre "s.release()" este nevoie astfel incat un thread care apeleaza "s.acquire()" sa se deblocheze din asteptare?

a. 2
b. 1
c. 0
d. 3

Clear my choice

Question 24
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Ce face MPI_Init?

a. Determina rangul procesului curent
b. Termina un program distribuit
c. Initializeaza un program distribuit
d. Determina numarul de procese

Clear my choice

Question 25
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Gap-ul in modelul LogP reprezinta

a. timpul intre transmiterea unui mesaj si receptionarea confirmarii
b. intervalul minim de timp intre doua transmiteri/receptii succesive
c. intarzierea de transmitere a unui mesaj de la sursa la destinatie
d. durata pentru care un processor este angajat în transmiterea/receptia

Clear my choice

Question 26
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Cand avem in Java o metoda de tipul "public synchronized void f()" intr-o clasa C, pe monitor lock-ul carui obiect se face sincronizarea?

a. Un obiect nou creat special
b. f
c. this
d. C.class

Clear my choice

Question 27
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Care este eficienta pentru înmulțirea a două matrici **NxN** in cazul rulării pe P procesoare?

a. 1
b. 1/P
c. N/P
d. 1/N

Clear my choice

Question 28
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Ce poate cauza un comportament nedeterminist al unui program paralel?

a. Folosirea unei regiuni critice
b. Un apel al functiei sleep
c. Citirea simultana de catre doua thread-uri a aceleiasi zone de memorie
d. Scrierea simultana a doua thread-uri in aceeasi zona de memorie

Clear my choice

Question 29
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Ce inseamna ca un lock este re-entrant?

a. Nu-l va elibera nici un thread
b. Un thread care detine lock-ul se va bloca daca va incerca sa-l ia din nou
c. Daca un thread a luat deja lock-ul respectiv, va putea sa-l ia de oricate ori cat timp il detine
d. Mai multe thread-uri pot sa intre in regiunea critica delimitata de acel lock

Clear my choice

Question 30
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Numarul de mesaje pentru algoritmul LeLann este:

a. O(N)
b. O(N^4)
c. O(N^2)
d. O(N^3)

Clear my choice

Question 31
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

In cazul algoritmului undia de tip inel cu N noduri, numărul de mesaje trimise in sistem este:

a. N
b. 2N
c. N+2
d. N^2

Clear my choice

Question 32
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

La algoritmii cu mesaje de sondaj cu ecou, in cazul topologiilor de tip arbore (initiatorul fiind radacina arborelui):

a. Mesajele de sondaj se propaga de la radacina la frunze / Mesajele de ecou se propaga de la initiator la frunze
b. Mesajele de sondaj se propaga de la frunze la initiator / Mesajele de ecou se propaga de la initiator la frunze
c. Mesajele de sondaj se propaga de la frunze la initiator / Mesajele de ecou se propaga de la frunze la initiator
d. Mesajele de sondaj se propaga de la radacina la frunze / Mesajele de ecou se propaga de la frunze la initiator

Clear my choice

Question 33
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Problema filosofilor este un exemplu clasic de problema pentru:

a. Deadlock
b. Stabilirea topologiei
c. Alegerea liderului
d. Nimic

Clear my choice

Question 34
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Semaforul in programarea paralela NU poate fi folosit pentru:

a. ordonarea executiei intre thread-uri
b. excluderea mutuala a thread-urilor
c. schimbul sincron de valori intre thread-uri
d. controlarea accesului la o resursa partajata

Clear my choice

Question 35
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Fie o variabila globala a initializata cu 0 si doua thread-uri care executa fara sincronizari operatia a = a + 2. Considerand ca operatia de scriere in memorie este atomica, multimea completa de valori pe care le poate avea variabila in urma executarii ambelor thread-uri va fi:

a. {2, 4}
b. {0, 2, 4}
c. {4}
d. {0, 4}

Clear my choice

Question 36
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Stabilirea empirica a scalabilității unui implementari presupune:

a. Rularea de un numar mare de ori a programului pentru a vedea daca da acelasi rezultat.
b. Rularea cu numare diferit de thread-uri/procese si urmarirea timpului de executie.
c. Rularea programului cu input-uri de dimensiuni diferite si urmarirea timpului de executie pentru 1 thread.
d. Rularea programului serial pe o masina cu foarte multe CPU-uri pentru a vedea eficicitatea vectorizarilor efectuate de compilator.

Clear my choice

Question 37
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

MPI_Recv este un apel blocant / MPI_Send NU este un apel blocant in condiții normale

a. adevarat / fals
b. fals / adevarat
c. adevarat / adevarat
d. fals / fals

Clear my choice

Question 38
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Care este condiția pentru adăugarea unei noi regiuni la problema Regenților? Oricare doua regiuni nu trebuie sa fie:

a. pe acelasi linie, coloane sau diagonala principala
b. pe acelasi linie, coloane, diagonala principala sau secundare
c. pe acelasi linie sau coloana
d. pe acelasi linie, coloane sau diagonala secundara

Clear my choice

Question 39
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Un program poate folosi un procesor cu 4 nuclee fizice la maxim doua este:

a. Single-threaded
b. Paralelizat pe 2 thread-uri
c. Paralelizat pe 4 sau mai multe thread-uri
d. Paralelizat pe 2 thread-uri

Clear my choice

Question 40
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Ce complexitate are Odd Even Transposition Sort pentru n=p (unde n este numarul de elemente de sortat si p este numarul de thread-uri)?

a. O(log n)
b. O(n)
c. O(n * 2)
d. O(n * log n)

Clear my choice

Finish attempt ...

← Punctaj laborator

Jump to...

Laborator 1 Introducere în programarea paralelă cu Threads →

You are logged in as Alexandru-Gabriel ANDA (Log out)
03.ACS-L-A3-S1-MPD-CA-CB-CC
Data retention summary
Get the mobile app
Acest site este hostat pe platforma hardware achiziționată din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 46626, "Platforma de e-learning și curricula e-content pentru învățământul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi: http://www.curs.pub.ro

Question **1**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In cadrul modelului genetic Master-Slave,

- a. functia de fitness se evalueaza in paralel si operatorii de selectie si evolutie se aplica pe sub-populatii
- b. functia de fitness se evalueaza la nivelul masterului si operatorii de selectie si evolutie se aplica pe sub-populatii
- c. functia de fitness se evalueaza la nivelul masterului si operatorii de selectie si evolutie se aplica pe toata populatia
- d. functia de fitness se evalueaza in paralel si operatorii de selectie si evolutie se aplica pe toata populatia

Clear my choice

Question **2**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Ce complexitate are cautarea paralela pe un vector cu N elemente si un sistem cu N/2 procesoare?

- a. O(log(N))
- b. O(1)
- c. O(N)
- d. O(log(log(N)))

Clear my choice

Question **3**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In Java, pentru a astepta terminarea unui thread t creat in thread-ul principal, folosim:

- a. t.join()
- b. t.run()
- c. t.start()
- d. t.notify()

Clear my choice

Question **4**

Time left 0:06:10

Not yet answered

Marked out of 1.00

Clock drift (deplasarea unui ceas) reprezinta

a. frecventa cu care oscileaza ceasul unui calculator

b. diferenta dintre ceasul local al unui calculator si un ceas de referinta

c. diferenta dintre timpul cand se genereaza o intrerupere si timpul cand se incarca informatia in registru

d. diferenta de timp intre mai multe calculatoare

Clear my choice

Question **5**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Avem un program cu un deadlock.

a. Acesta se va bloca intotdeauna

b. Programul va termina mereu executarea afisand rezultatul corect

c. Uneori acesta se va bloca la nesfarsit

d. Acesta nu va compila

Clear my choice

Question **6**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Alegeți varianta ce nu reprezintă un pas in Sortarea (crescătoare) folosind Pipeline. Primul proces (Rank 0) va primi rând pe rând cate un element. Fiecare proces:

- a. compară valoarea cu cea memorata local
- b. transmite valoarea mai mica vecinului din dreapta
- c. acceptă o valoare de la vecinul din stânga
- d. va transmite spre ieșire (Rank 0) o valoare primita de la vecinul din dreapta

Clear my choice

Question **7**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In cazul solutiei lui Lamport, fiecare proces la prornire isi initializeaza ceasul logic cu

- a. 1
- b. timpul sistemului distribuit
- c. timpul fizic curent
- d. 0

Clear my choice

Question **8**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Ce face MPI_Barrier?

- a. Sincronizeaza threadurile asociate unui proces
- b. Sincronizeaza procesele dintr-un comunicator
- c. Este echivalentul unui mutex in MPI
- d. Sincronizeaza threadurile dintr-un comunicator

Clear my choice

Question **9**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Considerati urmatorul cod pentru sumele prefix, executat pe un sistem MIMD: process suma[k=1 to n] {

```
    for (j = 1; j < sup(log2 n); j++) {
        temp[k] = a[k];
        if (k - 2j-1 >= 1)
            a[k] = temp[k-2j-1] + a[k];
    }
}
```

Este nevoie sa se adauga mecanisme de sincronizare?

- a. Da, 2 bariere
- b. Da, 1 bariera
- c. Nu
- d. Da, 1 mutex

Clear my choice

Question **10**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Considerând următorul pseudo-cod:

chan Can (int);

process P1{ int v1 =0;

v1 = v1+7; ***(ev1)***

send Can(v1);} ***(ev2)***

process P2{ int v2 =0;

v2 = v2+1; ***(ev3)***

receive Can(v2); ***(ev4)***

v2++;} ***(ev 5)***

Se poate garanta ca pentru orice execuție:

a. evenimentele ev2 si ev5 sunt concurente

b. evenimentele ev1 si ev4 sunt concurente

c. evenimentele ev2 si ev3 sunt concurente

d. evenimentele ev2 si ev4 sunt concurente

Clear my choice

Question **11**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In cazul algoritmului unda de tip arbore cu N noduri, timpul de execuție este:

- a. O(N^2)
- b. O(N)
- c. O(logN)
- d. O(D)

Clear my choice

Question **12**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care este complexitatea inmultirii a doua matrici in paralel?

- a. O(N^2/P)
- b. O(N*P)
- c. O(N^3/P)
- d. O(N)

Clear my choice

Question **13**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Folosind tehnica de semafor splitat (split binary semaphore) in problema Cititori-Scriitori, se ofera prioritate:

- a. la scriitori
- b. la cititori
- c. nu se ofera nici o prioritate
- d. atat la cititori cat si la scriitori

Clear my choice

Question **14**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Ce face o bariera?

- a. Blocheaza thread-ul curent pana ce un numar dat de thread-uri ajunge la un apel al acesteia
- b. Forteaza re-activarea unui thread blocat pe o resursa
- c. Blocheaza thread-urile o perioada scurta de timp
- d. Separa codul in bucati

Clear my choice

Question **15**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Doua thread-uri au o variabila partajata "int a = 0". Daca fiecare thread executa in paralel (si fara sincronizare) operatia "a++", ce rezultate se pot obtine la finalul rularii celor doua thread-uri?

- a. 1 sau 2
- b. 2
- c. 0 sau 1 sau 2
- d. 0 sau 2

Clear my choice

Question **16**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Considerati urmatorul cod pentru sumele prefix, executat pe un sistem SIMD:

```
process suma[k=1 to n] {
   for (j = 1; j < sup(log2 n); j++) {
      temp[k] = a[k];
      if (k - 2j-1 >= 1)
         a[k] = temp[k-2j-1] + a[k];
   }
}
```

Este nevoie sa se adauga mecanisme de sincronizare?

- a. Da, 1 bariera
- b. Da, 1 mutex
- c. Da, 2 bariere
- d. Nu

Clear my choice

Question **17**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Problema filosofilor este un exemplu clasic de problema pentru:

- a. Alegerea liderului
- b. Deadlock
- c. Stabilirea topologiei
- d. Nimic

Clear my choice

Question **18**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In cazul cautarii binare paralele folosind P thread-uri, complexitatea pentru citirea valorii de cautat x intr-un sistem SIMD - CREW este

- a. O(P)
- b. O(PlogP)
- c. 1
- d. O(logP)

Clear my choice

Question **19**

Not yet answered

Marked out of 1.00

La algoritmii cu mesaje de sondaj cu ecou, in cazul topologiilor de tip arbore (initiatorul fiind radacina arborelui):

- a. Mesajele de sondaj se propaga de la frunze la initiator / Mesajele de ecou se propaga de la initiator la frunze
- b. Mesajele de sondaj se propaga de la radacina la frunze / Mesajele de ecou se propaga de la initiator la frunze
- c. Mesajele de sondaj se propaga de la radacina la frunze / Mesajele de ecou se propaga de la frunze la initiator
- d. Mesajele de sondaj se propaga de la frunze la initiator / Mesajele de ecou se propaga de la frunze la initiator

Clear my choice

Question **20**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Pe ce algoritm secvential de sortare se bazeaza Odd Even Transposition Sort?

- a. Insertion sort
- b. Quick sort
- c. Merge sort
- d. Bubble sort

Clear my choice

Question **21**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care este condiția pentru adăugarea unei noi regine (la problema Reginelor)? Oricare doua regine nu trebuie sa fie:

- a. pe aceeași linie, coloana sau diagonala principala
- b. pe aceeași linie sau coloana
- c. pe aceeași linie, coloana sau diagonala secundara
- d. pe aceeași linie, coloana, diagonala principala sau secundara

Clear my choice

Question **22**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Stabilirea empirica a scalabilitatii unei implementari presupune:

- a. Rularea de un numar mare de ori a programului pentru a vedea daca da acelasi rezultat.
- b. Rularea programului serial pe o masina cu foarte multe CPU-uri pentru a vedea efectul vectorizarilor efectuate de compilator.
- c. Rularea cu numar diferit de thread-uri/procese si urmarirea timpului de executie.
- d. Rularea programului cu input-uri de dimensiuni diferite si urmarirea timpului de executie pentru 1 thread.

Clear my choice

Question **23**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In Java folosim synchronized pentru a marca o zona critica / In Pthread folosim pthread_barrier_t pentru a marca o zona critica

- a. adevarat / adevarat
- b. fals / fals
- c. fals / adevarat
- d. adevarat / fals

Clear my choice

Question **24**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Considerati in Java clasa A ce are definita o metoda statica astfel: "public static synchronized f() {...}" ? Cum se realizeaza sincronizarea in acest caz?

- a. Pe obiectul 'this'
- b. Intre toate metodele statice din orice obiect de tipul A
- c. La nivel de clasa A
- d. Intre toate metodele f din obiecte diferite de tipul A

Clear my choice

Question **25**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In algoritmul lui Huang, pentru a detecta terminarea:

- a. se folosesc mesaje de tip marcaj
- b. se folosesc mesaje de tip marcaj si semnal
- c. se folosesc ponderi
- d. se folosesc mesaje de tip semnal

Clear my choice

Question **26**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Pentru analiza unui algoritm paralel consideram: P=numar procesoare, T=timpul de executie a algoritmului paralel si G=timpul de executie a celui mai rapid algoritm secevential. Costul (C) reprezinta:

- a. G/T*P
- b. T*P/G
- c. T*P
- d. P*G

Clear my choice

Question **27**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Intr-un program care foloseste pthreads, daca un thread face lock de 2 ori consecutiv pe acelasi mutex, se produce un deadlock / Intr-un program multithreaded in Java, daca un thread face lock de 2 ori consecutiv pe acelasi obiect, se produce un deadlock.

Nota: *Considerati functionalitatile default pentru mutex, respectiv lock.*

- a. adevarat / fals
- b. adevarat / adevarat
- c. fals / adevarat
- d. fals / fals

Clear my choice

Question **28**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Un exemplu de defect de tip omisiune:

- a. un proces raspunde inafara unui interval de timp setat in algoritm
- b. un proces nu reuseste sa mai trimita un mesaj, datorita incarcarii procesorului
- c. un proces se restarteaza
- d. un proces trimite mesaje cu continut arbitrar

Clear my choice

Question **29**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care este timpul de trimitere a unui mesaj intr-un sistem distribuit, unde timpul de serializare *(ts)* este de 20 unități, un caracter se trimite *(tw)* in 5 unități si dimensiunea mesajului *(L)* este 7?

- a. 145
- b. 107
- c. 32
- d. 55

Clear my choice

Question **30**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Gap-ul in modelul LogP reprezinta

- a. timpul intre transmiterea unui mesaj si receptionarea confirmarii
- b. durata pentru care un procesor este angajat in transmitere/receptie
- c. intarzierea de transmitere a unui mesaj de la susa la destinatie
- d. intervalul minim de timp intre doua transmiteri/receptii succesive

Clear my choice

Question **31**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Numarul de mesaje pentru algoritmul LeLann-Chang-Robert, cazul cel mai defavorabil, este:

- a. 2N-1
- b. N(N+1)/2
- c. 2N-2
- d. N(N-1)/2

Clear my choice

Question **32**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Metoda folosita pentru inchiderea unui Executor Service (oprirea tututor task-urilor active) in Java este:

- a. .exit()
- b. .join()
- c. .shutdownNow()
- d. .close()

Clear my choice

Question **33**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Intr-un program Pthread, o variabila declarata global poate fi vazuta de toate thread-urile / Intr-un program Pthread, o variabila declarata global poate fi modificata de toate thread-urile

- a. adevarat / fals
- b. fals / adevarat
- c. fals / fals
- d. adevarat / adevarat

Clear my choice

Question **34**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In standardul MPI, MPI_COMM_WORLD este:

- a. Functie
- b. Comunicator
- c. Biblioteca
- d. Proces

Clear my choice

Question **35**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Execuția in paralel a operației logice a|b (unde a si b sunt doua numere întregi) este un exemplu de paralelism la nivel de:

- a. instrucțiune
- b. task
- c. CPU
- d. bit

Clear my choice

Question **36**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Semaforul in programarea paralela NU poate fi folosit pentru:

- a. schimbul sincron de valori intre thread-uri
- b. protejarea unei regiuni critice
- c. contorizarea accesului la o resursa partajata
- d. ordonarea executiei intre thread-uri

Clear my choice

Question **37**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In cazul algoritmului Bully, un proces devine lider daca:

- a. trimite mesaje de Alegere si nu ii se raspunde
- b. descopera primul ca actualul lider este picat
- c. primeste OK de la toate proceselor
- d. primeste OK de la majoritatea proceselor

Clear my choice

Question **38**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Detecția terminării folosind marcaje: Un proces porneste algoritmul de terminare:

- a. dupa ce primeste marcaje de la toti vecinii
- b. dupa ce primeste marcaje de la toti vecinii, mai putin parintele
- c. dupa ce primeste semnal de la parinte
- d. dupa ce primeste marcaj de la parinte

Clear my choice

Question **39**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Ce face MPI_Finalize?

- a. Determina rangul procesului curent
- b. Initializeaza un program distribuit
- c. Determina numarul de procese
- d. Termina un program distribuit

Clear my choice

Question **40**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Ce face MPI_Init?

- a. Determina numarul de procese
- b. Initializeaza un program distribuit
- c. Determina rangul procesului curent
- d. Termina un program distribuit

Clear my choice

◄ Punctaj laborator

Jump to...

Laboratorul 1 - Introducere în programarea paralelă cu Pthreads ►

Navigazione principale
Pagina principale
Portale Comunità
Ultime modifiche
Una voce a caso
Aiuto
Contatti
Donazioni

Strumenti
Puntano qui
Modifiche correlate
Pagine speciali
Informazioni pagina

Stampa/esporta
Crea un libro
Scarica come PDF
Versione stampabile

Altri progetti
Wikimedia Commons
Wikizionario
Wikiquote
Wikisource
Wikiversità
Wikivoyage
Wikidata

H.A.G.A.L. 9.9.11. Algoritmi paralleli e distribuiti (ordin C.S. CL LT. - 2011)

Indice
1 Definizione
1.1 Esempio: ricerca di numeri
1.2 Esempio: ricerca di numeri in sequenza
2 Algoritmi
2.1 Algoritmi di ricerca
2.2 Algoritmi di ordinamento
3 Esercizi
3.1 Esercizio 1
3.2 Esercizio 2
3.3 Esercizio 3
3.4 Esercizio 4
3.5 Esercizio 5
3.6 Esercizio 6
3.7 Esercizio 7
3.8 Esercizio 8
3.9 Esercizio 9
3.10 Esercizio 10
3.11 Esercizio 11
3.12 Esercizio 12
3.13 Esercizio 13
3.14 Esercizio 14
3.15 Esercizio 15
3.16 Esercizio 16
3.17 Esercizio 17
3.18 Esercizio 18
3.19 Esercizio 19
3.20 Esercizio 20
3.21 Esercizio 21
3.22 Esercizio 22
3.23 Esercizio 23
3.24 Esercizio 24
3.25 Esercizio 25
3.26 Esercizio 26
3.27 Esercizio 27
3.28 Esercizio 28
3.29 Esercizio 29
3.30 Esercizio 30
3.31 Esercizio 31
3.32 Esercizio 32
3.33 Esercizio 33
3.34 Esercizio 34
3.35 Esercizio 35
3.36 Esercizio 36
3.37 Esercizio 37
3.38 Esercizio 38
3.39 Esercizio 39
3.40 Esercizio 40
3.41 Esercizio 41
3.42 Esercizio 42
3.43 Esercizio 43
3.44 Esercizio 44
3.45 Esercizio 45
3.46 Esercizio 46
3.47 Esercizio 47
3.48 Esercizio 48
3.49 Esercizio 49
3.50 Esercizio 50
3.51 Esercizio 51
3.52 Esercizio 52
3.53 Esercizio 53
3.54 Esercizio 54
3.55 Esercizio 55
3.56 Esercizio 56
3.57 Esercizio 57
3.58 Esercizio 58
3.59 Esercizio 59
3.60 Esercizio 60
3.61 Esercizio 61
3.62 Esercizio 62
3.63 Esercizio 63
3.64 Esercizio 64
3.65 Esercizio 65
3.66 Esercizio 66
3.67 Esercizio 67
3.68 Esercizio 68
3.69 Esercizio 69
3.70 Esercizio 70
3.71 Esercizio 71
3.72 Esercizio 72
3.73 Esercizio 73
3.74 Esercizio 74
3.75 Esercizio 75
3.76 Esercizio 76
3.77 Esercizio 77
3.78 Esercizio 78
3.79 Esercizio 79
3.80 Esercizio 80
3.81 Esercizio 81
3.82 Esercizio 82
3.83 Esercizio 83
3.84 Esercizio 84
3.85 Esercizio 85
3.86 Esercizio 86
3.87 Esercizio 87
3.88 Esercizio 88
3.89 Esercizio 89
3.90 Esercizio 90
3.91 Esercizio 91
3.92 Esercizio 92
3.93 Esercizio 93
3.94 Esercizio 94
3.95 Esercizio 95
3.96 Esercizio 96
3.97 Esercizio 97
3.98 Esercizio 98
3.99 Esercizio 99
3.100 Esercizio 100
4 Voci correlate
5 Altri progetti
6 Collegamenti esterni

Definizione

Algoritmi paralleli e distribuiti

Esempio: ricerca di numeri

Esercizio 1

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca un numero in input.

Esempio: ricerca di numeri in sequenza

Esercizio 2

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca una sequenza di numeri in input.

Algoritmi

Algoritmi di ricerca

Esercizio 3

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca il numero più grande.

Esercizio 4

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca il numero più piccolo.

Esercizio 5

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la media aritmetica dei numeri.

Esercizio 6

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la somma dei numeri.

Esercizio 7

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca il prodotto dei numeri.

Esercizio 8

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra il numero più grande e il numero più piccolo.

Esercizio 9

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra il numero più piccolo e il numero più grande.

Esercizio 10

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari.

Esercizio 11

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari.

Esercizio 12

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array.

Esercizio 13

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array.

Esercizio 14

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2.

Esercizio 15

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2.

Esercizio 16

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1.

Esercizio 17

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1.

Esercizio 18

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1.

Esercizio 19

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1.

Esercizio 20

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 21

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 22

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1.

Esercizio 23

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1.

Esercizio 24

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 25

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 26

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1.

Esercizio 27

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1.

Esercizio 28

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 29

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 30

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1.

Esercizio 31

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1.

Esercizio 32

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 33

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1.

Esercizio 34

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 35

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1.

Esercizio 36

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 37

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1.

Esercizio 38

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 39

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1.

Esercizio 40

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 41

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1.

Esercizio 42

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 43

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1.

Esercizio 44

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 45

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1.

Esercizio 46

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 47

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1.

Esercizio 48

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 49

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1.

Esercizio 50

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 51

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1.

Esercizio 52

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 53

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1.

Esercizio 54

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 55

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1.

Esercizio 56

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 57

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1.

Esercizio 58

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 59

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1.

Esercizio 60

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 61

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1.

Esercizio 62

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 63

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1.

Esercizio 64

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 65

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 66

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 67

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 68

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 69

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 70

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 71

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 72

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 73

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 74

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 75

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 76

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 77

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri dispari e la somma dei numeri pari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1.

Esercizio 78

Dato un array di numeri interi, scrivere un algoritmo che ricerca la differenza tra la somma dei numeri pari e la somma dei numeri dispari, moltiplicata per il numero di elementi dell'array, diviso 2, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1

Question **1**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Avem un program cu un deadlock.

- a. Acesta nu va compila
- b. Programul va termina mereu executarea afisand rezultatul corect
- c. Acesta se va bloca intotdeauna
- d. Uneori acesta se va bloca la nesfarsit

Clear my choice

Question **2**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Ce reprezinta o regiune critica?

- a. O sectiune de cod care poate fi accesata doar de un singur thread la acelasi moment de timp
- b. O sectiune de cod intensiva computational
- c. O sectiune de cod care poate fi accesata de mai multe thread-uri la acelasi moment de timp
- d. Acest concept nu exista

Clear my choice

Question **3**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In comunicarea intre procese, overhead-ul este definit ca:

- a. întârzierea de transmitere a unui mesaj
- b. cantitatea de resurse folosita de un nod de procesare in mediul distribuit
- c. durata pentru care procesorul este angajat în transmiterea sau recepția unui mesaj
- d. intervalul minim de timp cat un proces trebuie sa aștepte între două transmiteri succesive

Clear my choice

Question **4**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care este timpul de trimitere a unui mesaj intr-un sistem distribuit, unde timpul de serializare *(ts)* este de 20 unități, un caracter se trimite *(tw)* in 5 unități si dimensiunea mesajului *(L)* este 7?

- a. 32
- b. 107
- c. 55
- d. 145

Clear my choice

Question **5**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Cand avem in Java o metoda de tipul "public synchronized void f()" intr-o clasa C, pe monitor lock-ul carui obiect se face sincronizarea?

- a. Un obiect nou creat special
- b. f
- c. C.class
- d. this

Clear my choice

Question **6**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Clock drift (deplasarea unui ceas) reprezinta

- a. diferenta de timp intre mai multe calculatoare
- b. frecventa cu care oscileaza ceasul unui calculator
- c. diferenta dintre timpul cand se genereaza o intrerupere si timpul cand se incarca informatia in registru
- d. diferenta dintre ceasul local al unui calculator si un ceas de referinta

Clear my choice

Question **7**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Folosind tehnica de semafor splitat (split binary semaphore) in problema Cititori-Scriitori, se ofera prioritate:

- a. nu se ofera nici o prioritate
- b. la scriitori
- c. la cititori
- d. atat la cititori cat si la scriitori

Clear my choice

Question **8**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care dintre următoarele NU este o proprietate a algoritmilor undă?

- a. Decizie
- b. Terminare
- c. Consistență
- d. Tranzitivitate

Clear my choice

Question **9**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Intr-un ExecutorService, shutdown() permite task-urilor active sa-si termine executia / shutdownNow() opreste imediat executia task-urilor active

- a. adevarat / adevarat
- b. fals / fals
- c. adevarat / fals
- d. fals / adevarat

Clear my choice

Question **10**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Ce complexitate are Odd Even Transposition Sort pentru n=p (unde n este numarul de elemente de sortat si p este numarul de thread-uri)?

- a. O(log n)
- b. O(n)
- c. O(n * log n)
- d. O(n ^ 2)

Clear my choice

Question **11**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Ce se va intampla daca porniti un program Pthread cu mai multe thread-uri decat core-uri?

- a. Programul nu va putea porni
- b. Programul va functiona normal
- c. Programul nu compileaza
- d. Programul porneste si creste automat numarul de core-uri

Clear my choice

Question **12**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Stabilirea empirica a scalabilitatii unei implementari presupune:

- a. Rularea programului cu input-uri de dimensiuni diferite si urmarirea timpului de executie pentru 1 thread.
- b. Rularea cu numar diferit de thread-uri/procese si urmarirea timpului de executie.
- c. Rularea programului serial pe o masina cu foarte multe CPU-uri pentru a vedea efectul vectorizarilor efectuate de compilator.
- d. Rularea de un numar mare de ori a programului pentru a vedea daca da acelasi rezultat.

Clear my choice

Question **13**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In cazul algoritmului unda de tip inel cu N noduri, timpul de execuție este:

- a. O(N^2)
- b. O(logN)
- c. O(N)
- d. O(1)

Clear my choice

Question **14**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Orice algoritm poate fi paralelizat / Pentru orice algoritm paralel, cresterea numarului de procesoare ale sistemului duce la un timp de executie mai bun

- a. adevarat / adevarat
- b. adevarat / fals
- c. fals / adevarat
- d. fals / fals

Clear my choice

Question **15**

Not yet answered

Marked out of 1.00

În algoritmul Dijkstra-Scholten, deficitul unei legături înseamnă:

- a. diferența dintre numărul de mesaje de date transmise şi numărul de semnale de confirmare primite pe acea legătură
- b. diferența dintre numărul de mesaje de marcaj transmise și numărul de semnale de confirmare primite pe acea legătură
- c. cardinalitatea mulțimii proceselor q pentru care fiecare vecin r are un eveniment care precede cel mai recent eveniment în p
- d. cardinalitatea mulțimii proceselor q pentru care un eveniment în q precede cel mai recent eveniment în p

Clear my choice

Question **16**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care este complexitatea algoritmului de Căutare binara paralela in sistemele SIMD - EREW (Exclusive Read Excusilve Write)? Se considera P procesoare si o secvență ordonata de N numere.

- a. O(logP)
- b. O(NlogN)
- c. O(logN)
- d. O(log(N/P))

Clear my choice

Question **17**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Algoritmul cu mesaje de sondaj cu ecou

- a. poate fi folosit doar pe topologii inel
- b. poate fi folosit doar pe topologii arbore si nu poate fi generalizat
- c. nu conteaza topologia
- d. poate fi folosit pe topologii arbore, dar si generalizat pe topologii graf

Clear my choice

Question **18**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Un program ce foloseste MPI se compileaza folosind mpicc / Un program ce foloseste Pthread se compileaza folosind gcc

- a. fals / adevarat
- b. adevarat / fals
- c. adevarat / adevarat
- d. fals / fals

Clear my choice

Question **19**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Ce face MPI_Barrier?

- a. Sincronizeaza procesele dintr-un comunicator
- b. Sincronizeaza threadurile asociate unui proces
- c. Sincronizeaza threadurile dintr-un comunicator
- d. Este echivalentul unui mutex in MPI

Clear my choice

Question **20**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In cazul problemei Reginelor (pentru 4 regine), solutia 0 2 1 3

- a. este invalida: conflict pe diagonala
- b. este invalida: conflict pe linie
- c. este valida
- d. este invalida: conflict pe coloana

Clear my choice

Question **21**

Not yet answered

Marked out of 1.00

MPI_Recv este un apel blocant / MPI_Send NU este un apel blocant in conditii normale

- a. adevarat / fals
- b. adevarat / adevarat
- c. fals / adevarat
- d. fals / fals

Clear my choice

Time left 0:01:17

Question **22**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care din variantele specificate nu este un tip predefinit de date in MPI?

- a. MPI_FLOAT
- b. MPI_BYTE
- c. MPI_VECTOR
- d. MPI_LONG_DOUBLE

Clear my choice

Question **23**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Semaforul in programarea paralela NU poate fi folosit pentru:

- a. ordonarea executiei intre thread-uri
- b. contorizarea accesului la o resursa partajata
- c. protejarea unei regiuni critice
- d. schimbul sincron de valori intre thread-uri

Clear my choice

Question **24**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Consideram un sistem cu n procesoare pe care dorim sa realizam in paralel suma partiala a elementelor unui vector ce contine n elemente. Sumele partiale se vor stoca la nivelul fiecarui proces. Care este regula ca la un anumit pas (j) un proces sa lucreze? (j porneste cu valoarea 1)

- a. rank_proces - pow(2,j) >= 1
- b. rank_proces mod pow(2,j) == 0
- c. rank_proces - pow(2,j-1) >= 1
- d. rank_proces - pow(2,j) < 1

Clear my choice

Question **25**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Ce inseamna ca un lock este re-entrant?

- a. Un thread care detine lock-ul se va bloca daca va incerca sa-l ia din nou
- b. Mai mult thread-uri pot sa intre in regiunea critica delimitata de acel lock
- c. Niciun thread nu poate sa intre in regiunea critica delimitata de acel lock
- d. Daca un thread a luat deja lock-ul respectiv, va putea sa-l ia de oricate ori cat timp il detine

Clear my choice

Question **26**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Consideram un sistem cu n procesoare pe care dorim sa realizam in paralel suma elementelor unui vector ce contine n elemente. Suma elementelor va fi la sfarsit la nivelul ultimului proces. Care este regula ca la un anumit pas (j) un proces sa lucreze? (j porneste cu valoarea 1)

- a. rank_proces mod pow(2,j) != 0
- b. rank_proces - pow(2,j) < 1
- c. rank_proces mod pow(2,j) == 0
- d. rank_proces - pow(2,j) >= 1

Clear my choice

Question **27**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Cum este definita eficienta paralela (E)? Se considera T - Timpul total necesar execuției algoritmului paralel; P - Numărul de procesoare utilizate G =Timp execuție cel mai rapid algoritm secvențial,

- a. T*P
- b. G/(T*P)
- c. T*P/G
- d. G*P/T

Clear my choice

Question **28**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Numarul de mesaje pentru algoritmul LeLann-Chang-Robert, cazul cel mai favorabil, este:

- a. 2N-1
- b. N(N+1)/2
- c. 2N-2
- d. N(N-1)/2

Clear my choice

Question **29**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care dintre urmatoarele operatii creeaza o conditie de cursa atunci cand este apelata simultan de mai multe thread-uri?

- a. Efectuarea operatiei a = 0
- b. Citirea unei variabile
- c. Scrierea aceleiasi constante intr-o variabila
- d. Inmultirea cu 3 a unei variabile

Clear my choice

Question **30**

Not yet answered

Marked out of 1.00

De cate procese este nevoie pentru implementarea calculului polinomial cu Pipeline, considerând ca ultima putere a lui x este 6:

- a. exact 6, fiecare proces poate sa aibă exact un coeficient
- b. cel mult 6, se vor împarți in mod egal coeficienții
- c. 1 proces
- d. cel mult 7, se vor împarți in mod egal coeficienții

Clear my choice

Question **31**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Un sistem distribuit care pica o milisecunda la fiecare ora

- a. este si fiabil si disponibil
- b. nu este nici fiabil, nici disponibil
- c. este disponibil, dar non-fiabil
- d. este fiabil, dar non-disponibil

Clear my choice

Question **32**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Selectia care are la baza clasamentul indivizilor, in functie de un rang numeric, se numeste

- a. Selectie Elitista
- b. Selectie Ruleta
- c. Selectie Rank
- d. Selectie Turneu

Clear my choice

Question **33**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care din urmatoarele solutii de sincronizare pe baza de ceas este descentralizata?

- a. Algoritmul lui Cristian
- b. Network Time Protocol
- c. nici o varianta listata aici
- d. Algoritmul Berkeley

Clear my choice

Question **34**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Minim de cate semafoare este nevoie pentru a rezolva problema bărbierului?

(Se considera cele 3 constrangeri ale problemei discutate la curs: barbierul fara clienti, venirea unui client, respectiv frizerie plina)

- a. 3
- b. 4
- c. 2
- d. 1

Clear my choice

Question **35**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care este eficienta pentru sortarea OETS in cazul rularii pe P procesoare? Se considera N dimensiunea vectorului de sortat

- a. logN/P
- b. logN
- c. logP
- d. logN/N

Clear my choice

Question **36**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In practica, timpul de executie scade intotdeuna liniar cu numarul de procesoare. / Inmultirea de matrici este un exemplu de algoritm care NU poate fi paralelizat.

- a. fals / fals
- b. adevarat / adevarat
- c. adevarat / fals
- d. fals / adevarat

Clear my choice

Question **37**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Numarul de mesaje pentru algoritmul LeLann este:

- a. O(N^2)
- b. O(N)
- c. O(N^3)
- d. O(N^4)

Clear my choice

Question **38**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care este un dezavantaj la soluția Reader priority (prioritate Cititorilor) pentru problema Cititori si Scriitori?

- a. cititorii pot citi valori greșite
- b. nici un scriitor nu va putea modifica niciodată resursa comuna
- c. un flux continuu de cititori pot bloca ulterior pe toți potențialii scriitori
- d. exista posibilitatea ca cititorii sa nu mai aibă ce citii

Clear my choice

Question **39**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In Java nu se poate folosi pentru sincronizare:

- a. O instanta a unui obiect diferit de cel care obtine lock-ul
- b. O clasa
- c. Un tip de date primitiv
- d. Instanta curenta a obiectului care obtine lock-ul

Clear my choice

Question **40**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In algoritmul lui Huang, pentru a detecta terminarea:

- a. se folosesc mesaje de tip marcaj
- b. se folosesc mesaje de tip semnal
- c. se folosesc mesaje de tip marcaj si semnal
- d. se folosesc ponderi

Clear my choice

◄ Punctaj laborator

Jump to...

Laboratorul 1 - Introducere în programarea paralelă cu Pthreads ►